

ЗАДАНИЕ на лабораторные работы №3

Тема: Построение и программная реализация алгоритма наилучшего среднеквадратичного приближения.

Цель работы. Получение навыков алгоритмизации метода наименьших квадратов *при аппроксимации* табличных функций с весами с использованием полиномов заданной степени в одномерном и двумерном вариантах и получении *приближенного аналитического решения* краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка.

Содержание задания.

1 Одномерная аппроксимация.

1.1. Задана таблица функции $y = f(x)$ с весами ρ_i с количеством узлов N .

Сформировать таблицу самостоятельно со случайным разбросом точек.

x_i	y_i	ρ_i

Предусмотреть в интерфейсе удобную возможность изменения пользователем весов в таблице.

1.2. Задается степень аппроксимирующего полинома - n .

2. Двумерная аппроксимация.

2.1 Задана таблица функции 2-х переменных $z = f(x, y)$ с весами ρ_i с количеством узлов

N . Сформировать таблицу самостоятельно со случайным разбросом точек.

x_i	y_i	z_i	ρ_i

2.2. Построить двумерный аппроксимирующий полином первой и второй степеней.

Результаты работы по п.1 и п.2.

Программная реализация метода наименьших квадратов в одномерной и двумерной постановках.

Графики, содержащие *точки* - заданная табличная функция и *кривые (поверхности)*, отображающие найденные полиномы.

Представить результаты в **двух вариантах**:

1. Веса всех точек **одинаковы** и равны, например, единице. В одномерном варианте обязательно построить полиномы степеней $n=1$ и 2 . Можно привести результаты и при других степенях полинома, однако, не загромождая сильно при этом рисунок.

В двумерном варианте построить точки и поверхности, представляющие двумерные полиномы.

2. Веса точек **разные**. Продемонстрировать, как за счет назначения весов точкам можно изменить положение на плоскости прямой линии (полином первой степени), аппроксимирующей **один и тот же набор точек (одну таблицу $y(x)$)**. Например, назначая веса узлам в таблице **изменить знак углового коэффициента прямой**. На графике в итоге должны быть представлены точки исходной функции и две аппроксимирующие их прямые линии: одна отвечает значениям $\rho_i=1$ для всех узлов, а другая - назначенным весам точек.

3. Выбор оптимальной аппроксимирующей функции из ряда вариантов

Задана табличная функция $y = f(x)$

x	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
y	10.5	1.6	0.55	0.26	0.15	0.08

Из множества двухпараметрических нелинейных зависимостей $\varphi(x)$, приведенных ниже, выбрать наилучший вариант с точки зрения максимальной близости аппроксимирующей функции $\varphi(x)$ к заданной $f(x)$, т.е. для оптимального варианта $\varphi_{opt}(x)$ среднеквадратическая погрешность аппроксимации должна быть наименьшей в ряду функций:

$$1) \varphi(x) = a x^b, \quad 2) \varphi(x) = a e^b, \quad 3) \varphi(x) = a + \frac{b}{x}, \quad 4) \varphi(x) = \frac{a_0}{a_1 + a_2 x}.$$

Приветствуется предложение своих вариантов $\varphi(x)$.

Близость функций $f(x)$ и $\varphi(x)$ (среднеквадратическую погрешность) оценивать, используя метрику

$$\rho(f, \varphi) = \sqrt{\frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N (f(x_i) - \varphi(x_i))^2}.$$

Замечание. Параметры функции $\varphi(x)$ определять методом наименьших квадратов. Предварительно функцию $\varphi(x)$ надо линеаризовать, введя выравнивающие переменные. После чего использовать программу из п.1.

4. **Приближенное аналитическое решение обыкновенного дифференциального уравнения** второго порядка для краевой задачи.

$$\begin{aligned} y'' + x y' + y &= 2x \\ y(0) &= 1, \quad y(1) = 0 \end{aligned}$$

Результаты работы по п.4.

4.1. Найти решение уравнения с заданными краевыми условиями в виде

$$y(x) = u_0(x) + \sum_{k=1}^m C_k u_k(x).$$

4.2. Нарисовать графики, позволяющие сравнить результаты, полученные при $m=2$ и $m=3$.

Примерные вопросы при защите лабораторной работы.

1. Каков будет результат при задании степени одномерного полинома $n=N-1$ (числу узлов таблицы минус 1)?
2. Будет ли работать Ваша программа при $n \geq N$? Что именно в алгоритме требует отдельного анализа данного случая и может привести к аварийной остановке?
3. Получить формулу для коэффициента одномерного полинома a_0 при степени полинома $n=0$. Какой смысл имеет величина, которую представляет данный коэффициент?

4. Показать, что при аппроксимации одномерным полиномом 1-й степени прямая пройдет через «центр тяжести» заданного множества точек, т.е. через точку

$$X = \frac{\sum_i \rho_i x_i}{\sum_i \rho_i}, Y = \frac{\sum_i \rho_i y_i}{\sum_i \rho_i}.$$

5. Записать и вычислить определитель матрицы СЛАУ для нахождения коэффициентов одномерного полинома для случая, когда $n=N=2$. Принять все $\rho_i=1$.

6. Построить СЛАУ при выборочном задании степеней аргумента полинома

$$\varphi(x) = a_0 + a_1 x^m + a_2 x^n, \text{ причем степени } n \text{ и } m \text{ в этой формуле известны.}$$

7. Предложить схему алгоритма решения задачи из вопроса 6, если степени n и m подлежат определению наравне с коэффициентами a_k , т.е. количество неизвестных равно 5.

8. Построить функцию $u_0(x)$ в п.3 Задания, удовлетворяющую краевым условиям $y(0)=2, y(2)=2$

Методика оценки работы.

Модуль 2, срок - 11-я неделя..

1. Задание полностью выполнено, все графики приведены - удовлетворительно.
2. В дополнение к п.1 даны исчерпывающие ответы на вопросы – отлично.